

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIRS ANGERS

Compte rendu TP Fatigue

COSA

Élèves :

SZEREMENT Vivian

BREMOND Mathis



Table des matières

I	Introduction	3
II	Partie 1 : Analyse statistique des données S-N et construction de la droite de DangVan	4
1	Equation de Basquin	5
1.1	Cas 1 : Rapport de Charge $R = -1$	5
2	Cas 2 : Rapport de Charge $R = 0.5$	6
3	Equations droite de conception	7
3.1	$R=0.5$	8
4	Tenue en fatigue	9
4.1	Tenue en Fatigue pour $R = -1$	9
4.2	Tenue en Fatigue pour $R = 0.5$	10
5	Détermination du Critère de Dang Van	11
5.1	Cas 1 : Rapport de Charge $R = -1$	11
5.2	Cas 2 : Rapport de Charge $R = 0.5$	11
5.3	Équation Finale du Critère de Dang Van	12
III	Partie 2 : Mettre en place la modélisation numérique du triangle de suspension et analyser les résultats selon les trois cas de charge	13
1	Configuration du modèle	13
2	Conditions Limites	16
3	Cas de charge incidentel	18
4	Cas de charge maxi	20
5	Cas de charge de fatigue	21
IV	Conclusion	22

Table des figures

II.1	Données S-N expérimentales et droite de Basquin corrigée pour $R = -1$ sur l'échelle log-log.	5
II.2	Données S-N expérimentales et droite de Basquin pour $R = 0.5$ sur l'échelle log-log.	6
II.3	Choix coef k	7
II.4	Courbes S-N en échelle Log-Log pour $R = -1$	8
II.5	Courbes S-N en échelle Log-Log pour $R = 0.5$	8
II.6	Courbes S-N en échelle Log-Log pour $R = -1$, incluant les données expérimentales et la tenue caractéristique à 10^6 cycles.	9
II.7	Courbes S-N en échelle Log-Log pour $R = 0.5$, illustrant l'ajustement de la loi de Basquin et le point caractéristique à 10^6 cycles.	10
II.8	Visualisation du cycle de fatigue admissible pour $R = -1$ (alterné pur) à la tenue caractéristique de 10^6 cycles.	11
II.9	Représentation simple du Critère de Dang-Van calibré avec vos résultats uniaxiaux. La zone admissible se trouve sous la droite rouge.	12
III.1	Mesh sur la part importé	13
III.2	Mesh désordonné sur certaines zones	13
III.3	Menu matériau	14
III.4	Face inférieure de la pièce	14
III.5	Menu section	15
III.6	Part configurée	15
III.7	Architecture du triangle de suspension	16
III.8	Articulations E1 et E2 modélisées	16
III.9	Articulation D modélisée	17
III.10	Conditions limites entièrement appliquées à la pièce sur Abaqus	17
III.11	Cas de charge incidentel	18
III.12	Contrainte cas de charge indicieln	19
III.13	Zoom sur une des zones de contrainte	19
III.14	Cas de charge fatigue face inférieure et supérieure	20
III.15	Résultats cas de charge de fatigue face supérieure	21
III.16	Résultats cas de charge de fatigue face inférieur	21
III.17	Code pour critère de Dang Van	22

I Introduction

Ce travail pratique s'inscrit dans le cadre de la vérification du dimensionnement d'une pièce de sécurité automobile : un triangle de suspension avant de Citroën C3, soumis au cahier des charges du constructeur Stellantis. La pièce, mise en forme par emboutissage à partir d'une tôle d'acier HR60 d'épaisseur 4 mm, doit valider des critères stricts de tenue statique et de fatigue.

L'objectif de cette étude est double. Premièrement, il s'agit d'établir un modèle de fatigue robuste à partir de données expérimentales brutes. Cette étape implique une analyse statistique selon les normes ASTM E 739-91 et ISO 12107 :2012 pour déterminer les courbes de conception (probabilité de défaillance de 5 pourcents.) et construire le critère de fatigue multiaxial de Dang Van.

Deuxièmement, ces résultats sont exploités via une modélisation par éléments finis (Abaqus) pour analyser le comportement mécanique du triangle sous trois cas de charges distincts : incidentel, maximal et fatigue. Cette approche numérique permettra d'identifier les zones critiques, de vérifier la conformité aux critères d'acceptation (limite élastique, règle de Neuber et critère de Dang Van) et de conclure sur la validité du dimensionnement proposé

II Partie 1 : Analyse statistique des données S-N et construction de la droite de DangVan

$$R = \sigma_{min}/\sigma_{max} = -1 \quad (1)$$

TABLE 1 – Données S-N pour le rapport de charge $R = -1$

Nb de cycles à rupture (N_f)	Amplitude de contrainte (σ_a en MPa)
7592	775
46875	783
25973	595
42902	595
237721	448
450657	448
871306	335
1684596	335
1684596	266
4596139	266
10098900	266
10098700	250

$$R = \sigma_{min}/\sigma_{max} = 0.5 \quad (2)$$

TABLE 2 – Données S-N pour le rapport de charge $R = 0.5$

Nb de cycles à rupture (N_f)	Amplitude de contrainte (σ_a en MPa)
125398	357
283786	303
310065	306
385008	251
751741	254
1019875	201
1701254	187
2197254	201
3421275	187
5541020	188
10098887	175

1 Equation de Basquin

1.1 Cas 1 : Rapport de Charge $R = -1$

Analyse Statistique (ASTM E 739-91, $P_f = 50\%$) Le modèle linéaire log-log est défini par $\log_{10} N_f = A + B \cdot \log_{10} \sigma_a$. Les coefficients sont déterminés par la méthode des moindres carrés :

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{1}{k} \sum \log_{10}(\sigma_a) \approx 2.454 \\ \bar{Y} &= \frac{1}{k} \sum \log_{10}(N_f) \approx 5.768 \\ \hat{B} &= \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum (X_i - \bar{X})^2} \approx -6.215 \\ \hat{A} &= \bar{Y} - \hat{B}\bar{X} \approx 21.018\end{aligned}$$

Loi de Basquin ($P_f = 50\%$) L'équation de la droite de vie moyenne est :

$$\log_{10} N_f = 21.018 - 6.215 \cdot \log_{10} \sigma_a \quad (3)$$

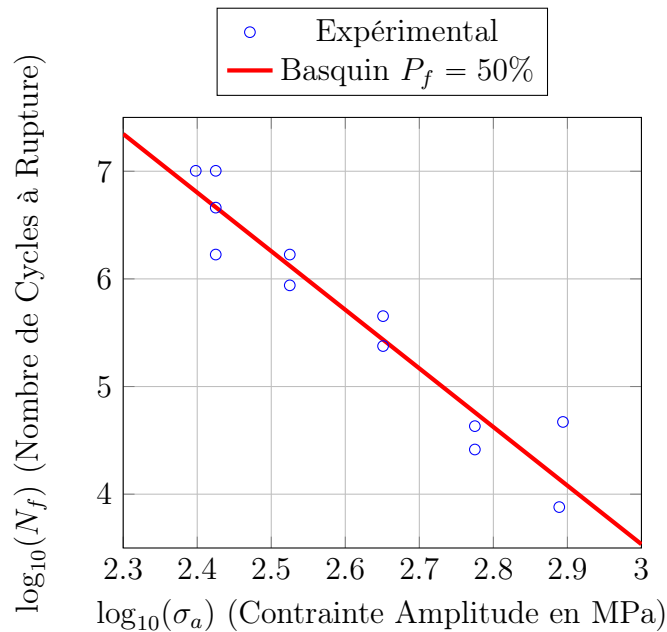


FIGURE II.1 – Données S-N expérimentales et droite de Basquin corrigée pour $R = -1$ sur l'échelle log-log.

2 Cas 2 : Rapport de Charge $R = 0.5$

Analyse Statistique (ASTM E 739-91, $P_f = 50\%$) Le modèle linéaire log-log est défini par $\log_{10} N_f = A + B \cdot \log_{10} \sigma_a$.

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{1}{k} \sum \log_{10}(\sigma_a) \approx 2.308 \\ \bar{Y} &= \frac{1}{k} \sum \log_{10}(N_f) \approx 6.007 \\ \hat{B} &= \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum (X_i - \bar{X})^2} \approx -7.427 \\ \hat{A} &= \bar{Y} - \hat{B}\bar{X} \approx 23.155\end{aligned}$$

Loi de Basquin ($P_f = 50\%$) L'équation de la droite de vie moyenne est :

$$\log_{10} N_f = 18.839 - 5.216 \cdot \log_{10} \sigma_a \quad (4)$$

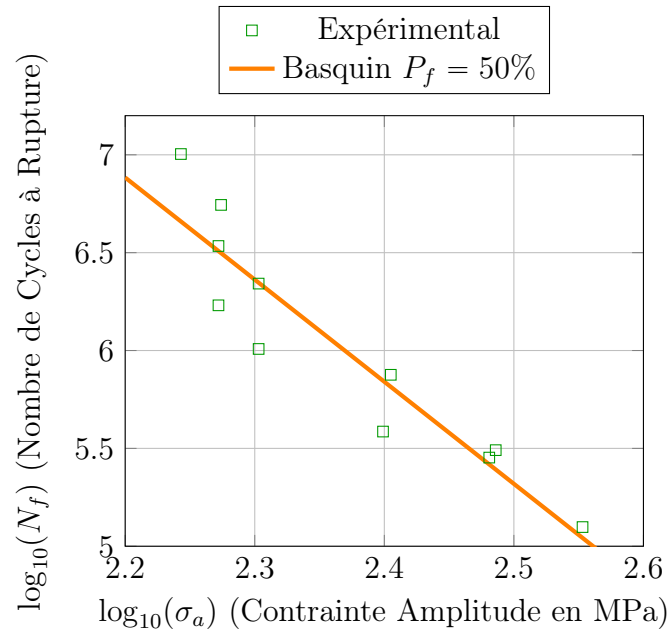


FIGURE II.2 – Données S-N expérimentales et droite de Basquin pour $R = 0.5$ sur l'échelle log-log.

3 Equations droite de conception

Estimation de la Variance Résiduelle $\hat{\sigma}^2$ (sur $\log N_f$)

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^k (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{k - 2} \quad \text{avec } \hat{Y}_i = \hat{A} + \hat{B}X_i \quad (5)$$

Équation de la Droite de Conception La droite de conception est une ligne parallèle à la droite moyenne, décalée de $k \cdot \hat{\sigma}_Y$, où $\hat{\sigma}_Y = \sqrt{\hat{\sigma}^2}$.

$$\hat{Y}_{(P,1-\alpha)} = \hat{A} + \hat{B}X - k_{(P,1-\alpha,\nu)} \cdot \hat{\sigma}_Y \quad (6)$$

Où $k_{(P,1-\alpha,\nu)}$ est le coefficient de tolérance (lu dans l'Annexe 3, Tableau B.1) et $\nu = k - 2 = 9$.

$$\hat{Y}_{(5\%,90\%)} = \hat{A}^* + \hat{B}X \quad \text{avec } \hat{A}^* = \hat{A} - k_{(5\%,90\%,9)} \cdot \hat{\sigma}_Y \quad (7)$$

Table B.1 — Coefficient $k_{(P,1-\alpha,\nu)}$ for the one-sided tolerance limit for a normal distribution

Number of degrees of freedom ν	Probability, P (%)							
	10		5		1		0,1	
	Confidence level, 100 – α (%)							
	90	95	90	95	90	95	90	95
2	4,258	6,158	5,310	7,655	7,340	10,55	9,651	13,86
3	3,187	4,163	3,957	5,145	5,437	7,042	7,128	9,215
4	2,742	3,407	3,400	4,202	4,666	5,741	6,112	7,501
5	2,494	3,006	3,091	3,707	4,242	5,062	5,556	6,612
6	2,333	2,755	2,894	3,399	3,972	4,641	5,201	6,061
7	2,219	2,582	2,755	3,188	3,783	4,353	4,955	5,686
8	2,133	2,454	2,649	3,031	3,641	4,143	4,772	5,414
9	2,065	2,355	2,568	2,911	3,532	3,981	4,629	5,203
10	2,012	2,275	2,503	2,815	3,444	3,852	4,515	5,036
11	1,966	2,210	2,448	2,736	3,370	3,747	4,420	4,900
12	1,928	2,155	2,403	2,670	3,310	3,659	4,341	4,787
13	1,895	2,108	2,363	2,614	3,257	3,585	4,274	4,690
14	1,866	2,068	2,329	2,566	3,212	3,520	4,215	4,607
15	1,842	2,032	2,299	2,523	3,172	3,463	4,164	4,534
16	1,820	2,001	2,272	2,486	3,136	3,415	4,118	4,471
17	1,800	1,974	2,249	2,453	3,106	3,370	4,078	4,415
18	1,781	1,949	2,228	2,423	3,078	3,331	4,041	4,364
19	1,765	1,926	2,208	2,396	3,052	3,295	4,009	4,319
20	1,750	1,905	2,190	2,371	3,028	3,262	3,979	4,276
21	1,736	1,887	2,174	2,350	3,007	3,233	3,952	4,238
22	1,724	1,869	2,159	2,329	2,987	3,206	3,927	4,204
23	1,712	1,853	2,145	2,309	2,969	3,181	3,904	4,171
24	1,702	1,838	2,132	2,292	2,952	3,158	3,882	4,143
25	1,657	1,778	2,080	2,220	2,884	3,064	3,794	4,022

FIGURE II.3 – Choix coef k

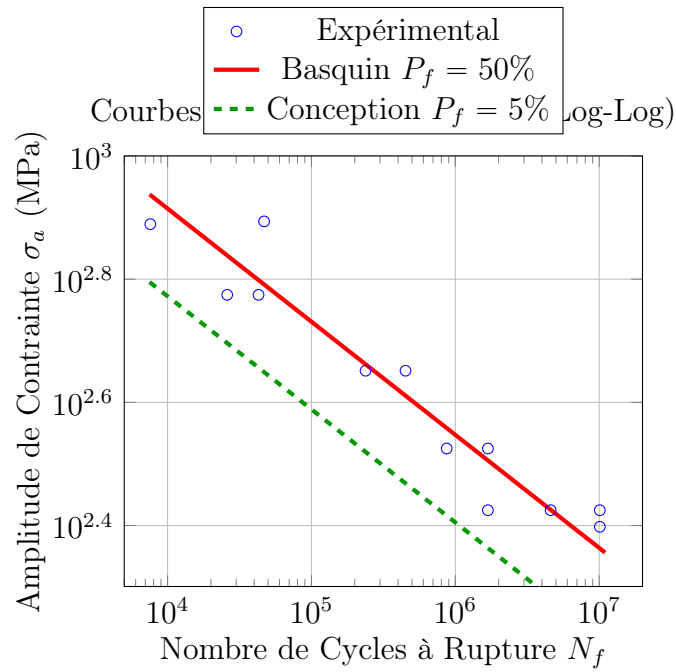


FIGURE II.4 – Courbes S-N en échelle Log-Log pour $R = -1$.

3.1 R=0.5

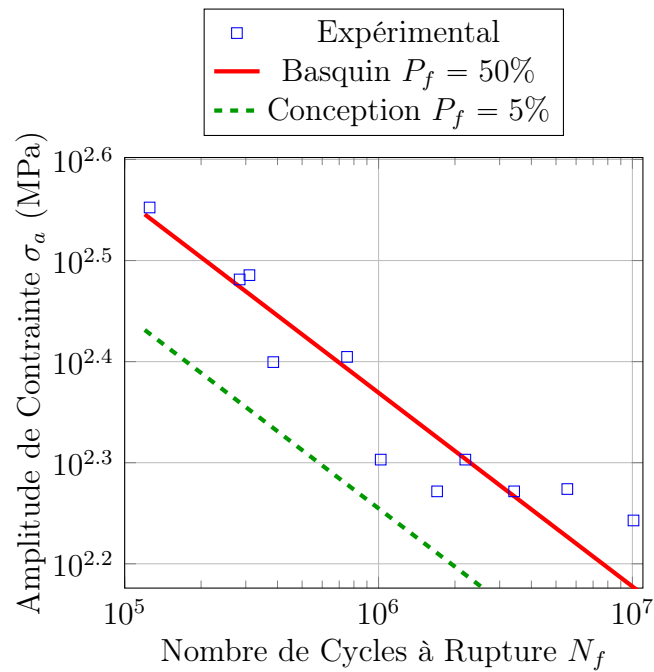


FIGURE II.5 – Courbes S-N en échelle Log-Log pour $R = 0.5$.

4 Tenue en fatigue

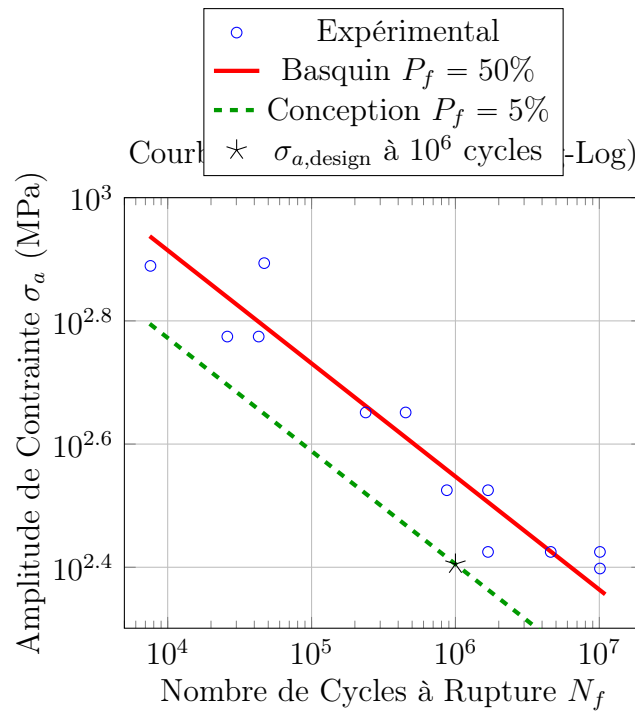


FIGURE II.6 – Courbes S-N en échelle Log-Log pour $R = -1$, incluant les données expérimentales et la tenue caractéristique à 10^6 cycles.

4.1 Tenue en Fatigue pour $R = -1$

Coefficients de la droite de conception Nous avons $\hat{A}^* \approx 3.50694$ et $\hat{B}' \approx -0.18365$.

$$\log_{10} \sigma_{a,R=-1} = \hat{A}^* + \hat{B}' \cdot \log_{10}(10^6)$$

$$\log_{10} \sigma_{a,R=-1} = 3.50694 + (-0.18365) \cdot 6$$

$$\log_{10} \sigma_{a,R=-1} \approx 2.40504$$

La tenue en fatigue caractéristique est :

$$\sigma_{a,R=-1} = 10^{2.40504} \approx 254.14 \text{ MPa} \quad (8)$$

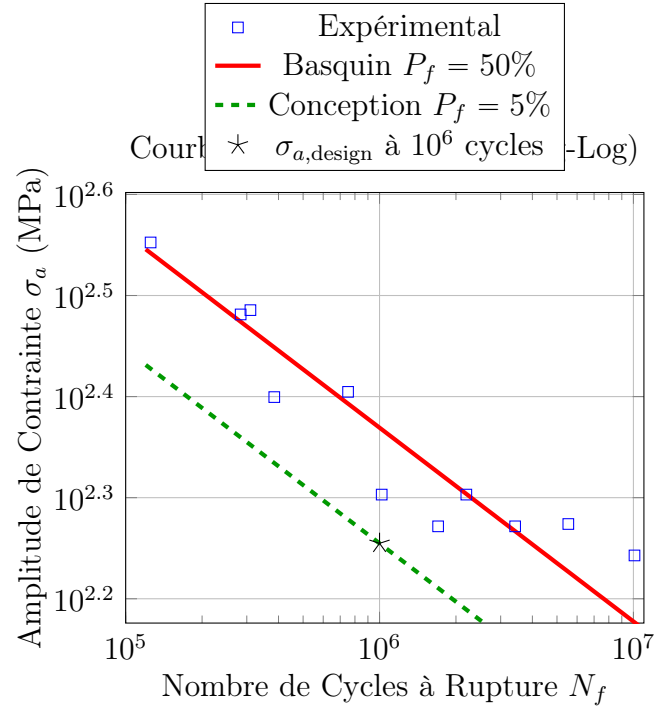


FIGURE II.7 – Courbes S-N en échelle Log-Log pour $R = 0.5$, illustrant l'ajustement de la loi de Basquin et le point caractéristique à 10^6 cycles.

4.2 Tenue en Fatigue pour $R = 0.5$

Coefficients de la droite de conception Nous avons $\hat{A}^* \approx 3.40510$ et $\hat{B}' \approx -0.19169$.

$$\log_{10} \sigma_{a,R=0.5} = \hat{A}^* + \hat{B}' \cdot \log_{10}(10^6)$$

$$\log_{10} \sigma_{a,R=0.5} = 3.40510 + (-0.19169) \cdot 6$$

$$\log_{10} \sigma_{a,R=0.5} \approx 2.25496$$

La tenue en fatigue caractéristique est :

$$\sigma_{a,R=0.5} = 10^{2.25496} \approx 179.88 \text{ MPa} \quad (9)$$

Cycle de Contrainte Admissible pour $R = -1$ ($N_f = 10^6$)

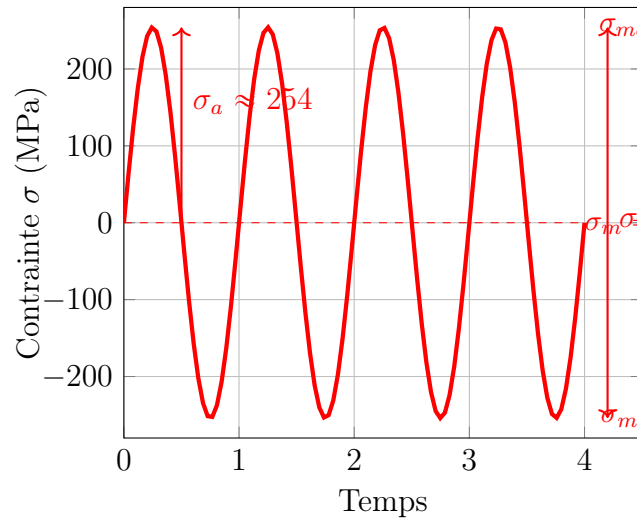


FIGURE II.8 – Visualisation du cycle de fatigue admissible pour $R = -1$ (alterné pur) à la tenue caractéristique de 10^6 cycles.

D'après les cercle de Mohr on a :

$$\tau_a = \frac{1}{2}(\sigma_I - \sigma_{III}) \quad (10)$$

et

$$Pmax = \frac{1}{3}(\sigma_I + \sigma_{II} + \sigma_{III}) \quad (11)$$

5 Détermination du Critère de Dang Van

On va calculer des points Caractéristiques

5.1 Cas 1 : Rapport de Charge $R = -1$

$$\begin{aligned} \tau_a &= \frac{\sigma_{a,R=-1}}{2} = \frac{254.14}{2} = 127.07 \text{ MPa} \\ \sigma_{H,1} &= \frac{\sigma_{max}}{3} = \frac{254.14}{3} \approx 84.71 \text{ MPa} \end{aligned}$$

On obtient le premier point : $P_1(\sigma_{H,1}, \tau_a) = (84.71, 127.07)$.

5.2 Cas 2 : Rapport de Charge $R = 0.5$

Nous recalculons σ_{max} à partir de σ_a et R :

$$\sigma_{max} = \sigma_{a,R=0.5} \cdot \frac{2}{1-R} = 179.88 \cdot \frac{2}{1-0.5} = 719.52 \text{ MPa} \quad (12)$$

$$\tau_a = \frac{\sigma_{a,R=0.5}}{2} = \frac{179.88}{2} = 89.94 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{H,2} = \frac{\sigma_{max}}{3} = \frac{719.52}{3} \approx 239.84 \text{ MPa}$$

On obtient le second point : $P_2(\sigma_{H,2}, \tau_a) = (239.84, 89.94)$.

L'équation de la droite limite est de la forme $\tau = a \cdot \sigma_H + \beta$.

Calcul de la Pente α

$$\alpha = \frac{\tau_{a,2} - \tau_{a,1}}{\sigma_{H,2} - \sigma_{H,1}} = \frac{89.94 - 127.07}{239.84 - 84.71} = \frac{-37.13}{155.13} \approx -0.23935 \quad (13)$$

Calcul de l'Ordonnée à l'Origine β

$$\beta = 127.07 - (-0.23935 \cdot 84.71) \approx 127.07 - (-20.27) \approx 147.34 \text{ MPa} \quad (14)$$

5.3 Équation Finale du Critère de Dang Van

L'équation de la droite de Dang Van est donc :

$$\tau = -0.23935 \cdot \sigma_H + 147.34 \quad (15)$$

Par identification avec la forme $\tau + \alpha \cdot \sigma_H = \beta$, les coefficients du critère sont :

$$\alpha = 0.23935$$

$$\beta = 147.34 \text{ MPa}$$

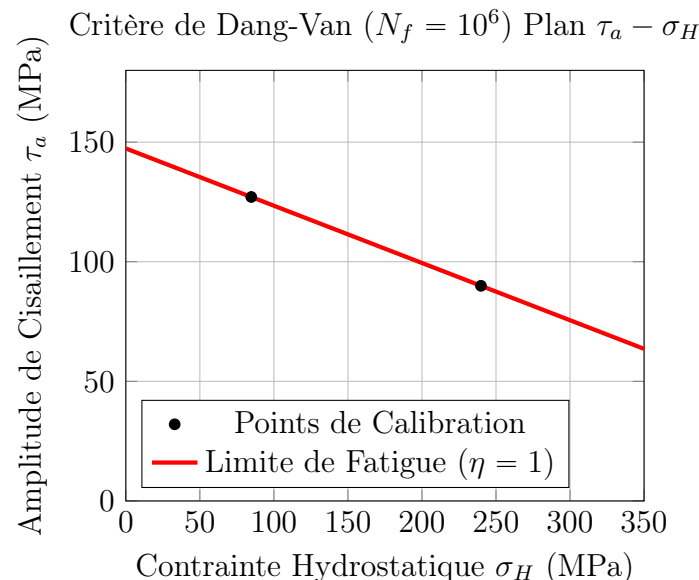


FIGURE II.9 – Représentation simple du Critère de Dang-Van calibré avec vos résultats uniaxiaux. La zone admissible se trouve sous la droite rouge.

On va ensuite dans la 2ème partie observer si on respecte ce critère.

III Partie 2 : Mettre en place la modélisation numérique du triangle de suspension et analyser les résultats selon les trois cas de charge

Dans cette partie, nous allons modéliser numériquement trois chargements sur notre triangle de suspension, afin d'en étudier le comportement. Les trois cas de charges sont les suivants :

- Cas de charge incidentel
- Cas de charge maxi
- Cas de charge de fatigue

Nous évaluerons chaque cas de charge selon les critères du cahier des charges afin de pouvoir conclure sur la résistance de la pièce face aux différents chargements.

1 Configuration du modèle

Nous avons importé le modèle triangle-new.inp sur Abaqus qui avait déjà été modélisé en 3d et où le mesh a été appliqué.

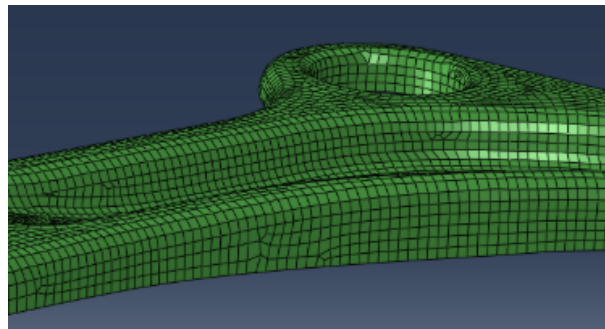


FIGURE III.1 – Mesh sur la part importé

Le mesh est cohérent avec la pièce étudiée, il reste linéaire sur les longueurs, on observe quelques petites modifications dues à des augmentagtions d'épaisseur et au courbes de la pièce.

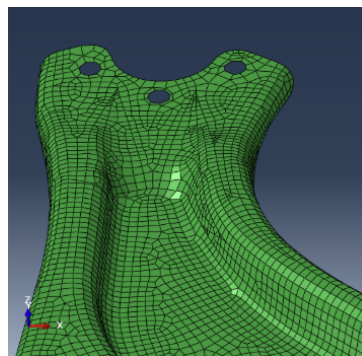


FIGURE III.2 – Mesh désordonné sur certaines zones

Certaines parties de la mesh sont un peu plus désordonnées, ce qui est cohérent au vu de la géométrie locale. Cependant cela ne devrait pas affecter nos cas de charges par la suite.

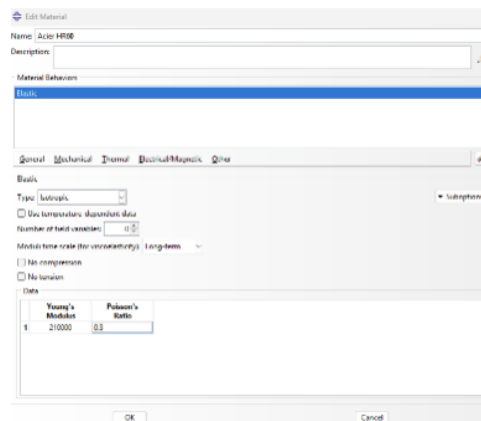


FIGURE III.3 – Menu matériau

Ajout du matériau et de ses caractéristiques, Acier HR60 avec un module de Young de $E = 210\,000$ MPa et un coefficient de Poisson de $\nu = 0.3$.

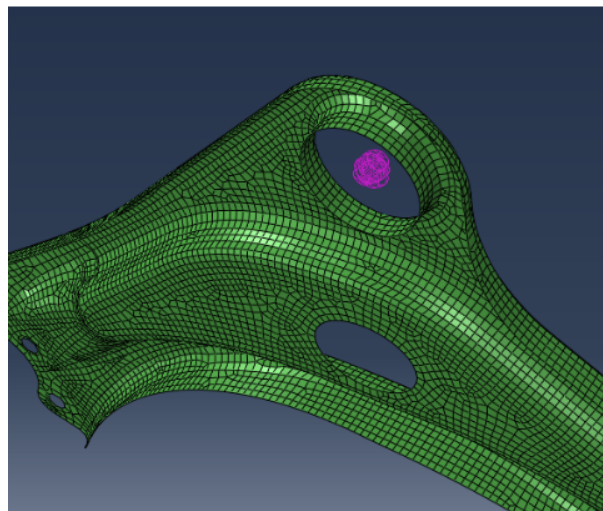


FIGURE III.4 – Face inférieure de la pièce

Nous configurons ensuite la section du modèle importé, nous pouvons observer que le modèle importé est uniquement surfacique. On le voit très bien sur la figure ci-dessus, les parois n'ont pas d'épaisseur.

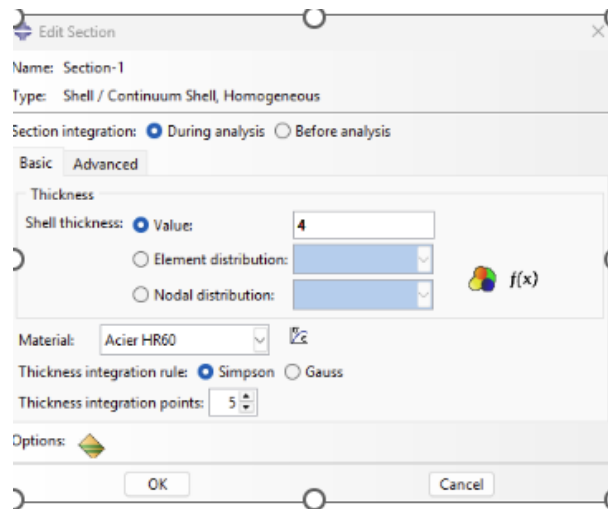


FIGURE III.5 – Menu section

Nous allons donc le configurer en tant que coque et lui assigner une épaisseur de 4 mm sur l'ensemble. Il s'agit d'une simplification car c'est la tôle de base qui est de 4mm d'épaisseur, après l'emboutissage certaines parties de la tôle seront en réalité beaucoup plus fines que les 4mm initiaux.

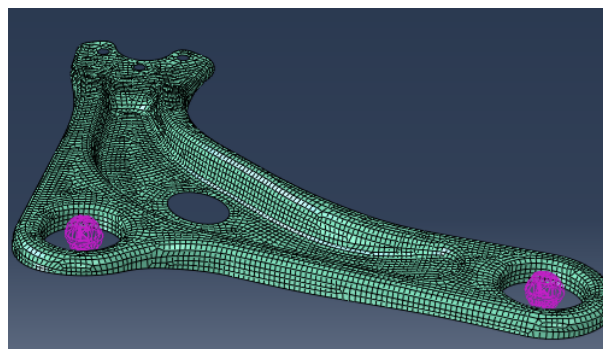


FIGURE III.6 – Part configurée

On a appliqué notre sélection au modèle, nous pouvons maintenant passer aux conditions limites.

2 Conditions Limites

La pièce présente 3 articulations, les articulations E1 et E2 sont des articulations élastiques. Pour les modéliser, on crée un nœud maître et des nœuds esclaves tout autour de l'articulation – tout ce que va subir le nœud maître sera subi par les nœuds esclaves, chaque nœud esclave suit le comportement du nœud maître. Cela signifie que l'articulation est indéformable. On crée trois nœuds fixes qu'on lie par éléments fini par des ressorts au nœud maître.

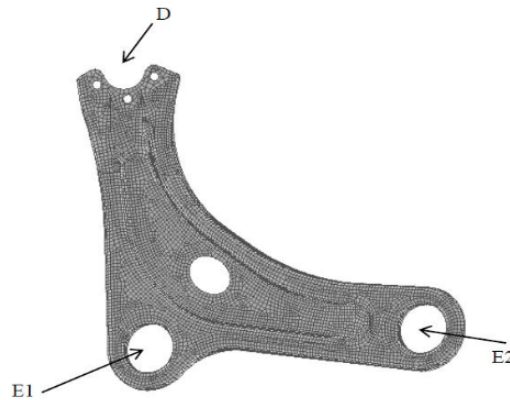


FIGURE III.7 – Architecture du triangle de suspension

Nous obtenons les modélisation suivantes qui prennent en compte les 6 degrés de liberté différents.

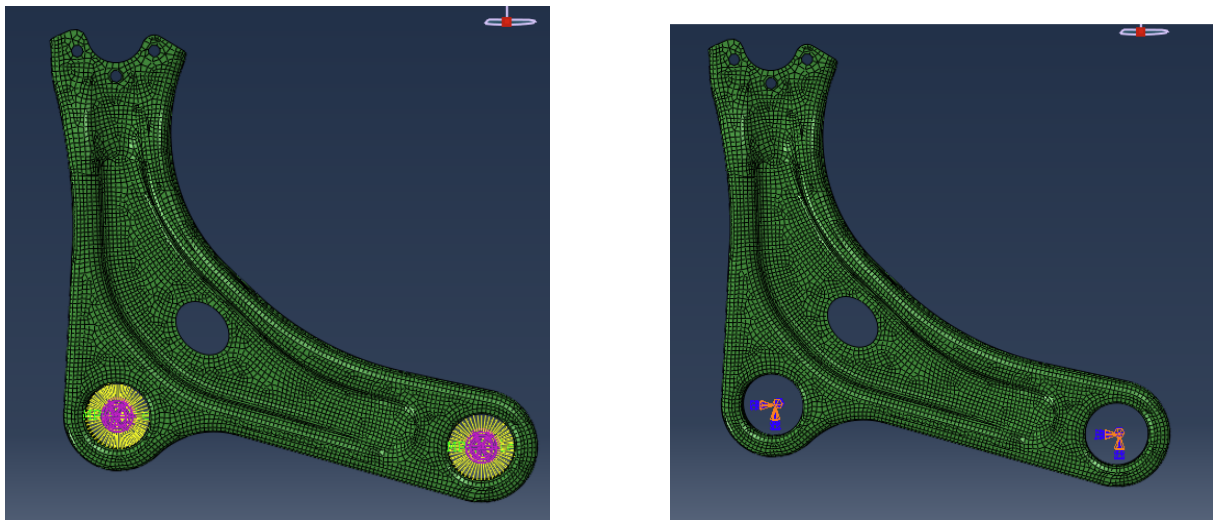


FIGURE III.8 – Articulations E1 et E2 modélisées

Pour l'articulation D, il s'agit du point où nous appliquerons les efforts extérieurs, on modélise cette articulation par une rotule liée rigidement au triangle. On crée d'abord un set lié à un nœud déjà correspondant au point d'application de la force exercée par l'extérieur, puis étant donné qu'aucune force n'est concentrée en un point mais distribuée sur plusieurs points, on crée un nouveau set de points où la force est appliquée. Ce nouveau set sera localisé sur l'ensemble des trois trous de l'articulation. On applique ensuite une contrainte liant les deux sets qui nous donne le résultat suivant :

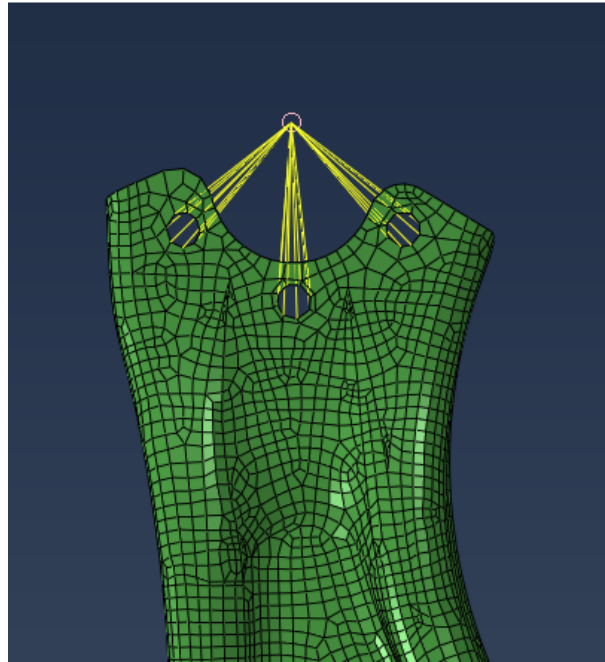


FIGURE III.9 – Articulation D modélisée

Nous avons donc bien appliqué les conditions limites à l'ensemble de la part.

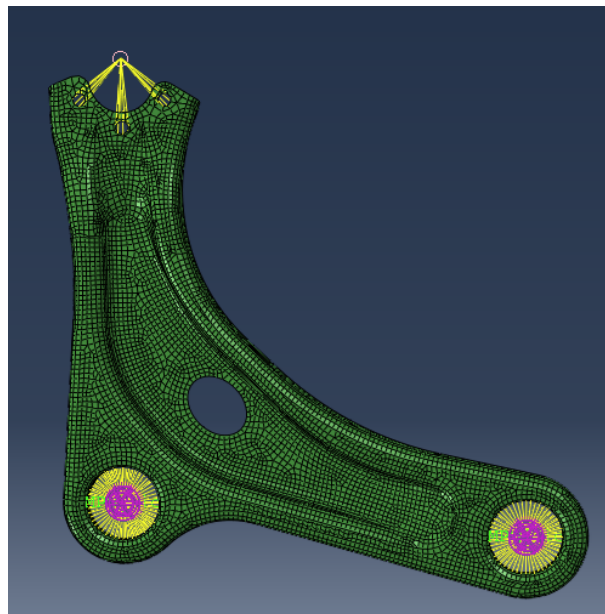


FIGURE III.10 – Conditions limites entièrement appliquées à la pièce sur Abaqus

3 Cas de charge incidentel

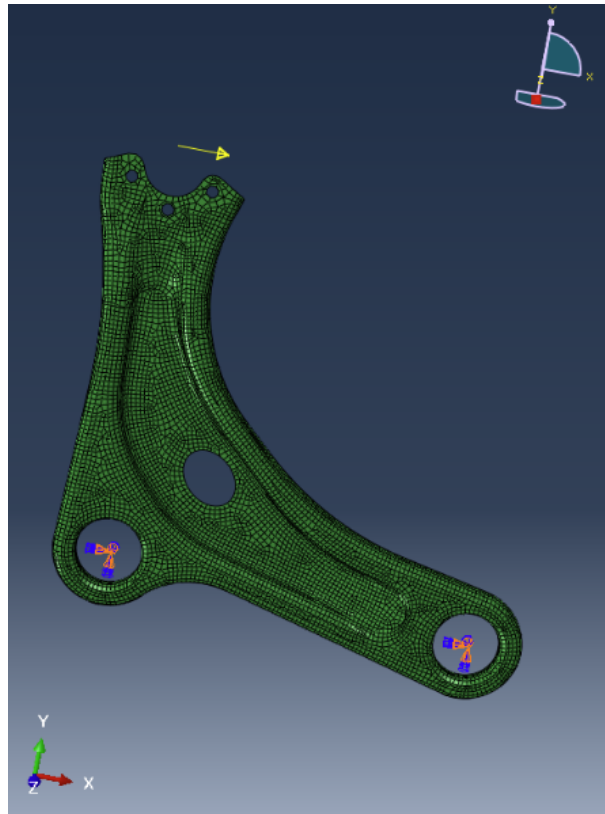


FIGURE III.11 – Cas de charge incidentel

Nous allons d'abord traiter du cas incidentel, on applique 160000 N en F_x sur l'articulation D.

Pour un matériau isotrope (comme l'acier ou l'aluminium), la relation est :

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$$

- G : Module de cisaillement (ou de Coulomb) [MPa]
- E : Module de Young [MPa]
- ν : Coefficient de Poisson (sans unité)

Nous obtenons donc $G = 80\,769$ MPa

$$\sigma_{\text{Von Mises}} \leq \sqrt{3G \times R_e \times \left(\frac{R_e}{3G} + 0.002 \right)}$$

Après calcul, notre limite est de 648 MPa.

Pourtant on trouve une contrainte maximale de 730 Mpa $>$ 648 Mpa. On ne respecte donc pas ce critère.

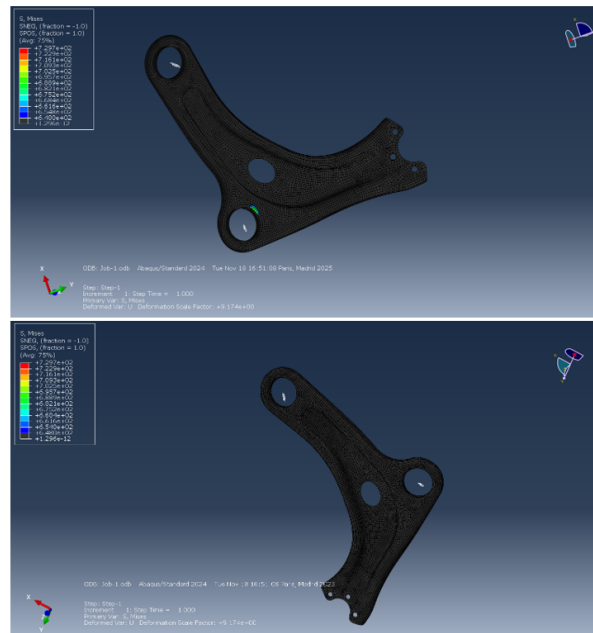


FIGURE III.12 – Contrainte cas de charge indicieln

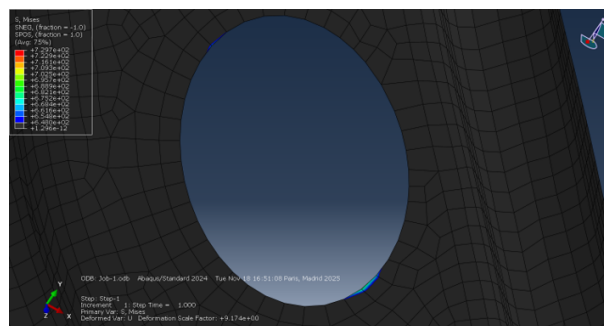


FIGURE III.13 – Zoom sur une des zones de contrainte

En utilisant l'outil top and bottom, nous pouvons voir les contraintes sur les deux côtés distincts de la pièce (si cette option n'est pas activé les contraintes sur la face supérieur et inférieur sont les mêmes). De plus, en spécifiant la limite à 548 MPa que l'on a trouvé précédemment, nous pouvons isolé les zones où les contraintes y sont supérieures, l'on peu voir qu'il s'agit de zones très localisées où le maillage n'est pas assez fin pour pouvoir conclure de façon précise.

4 Cas de charge maxi

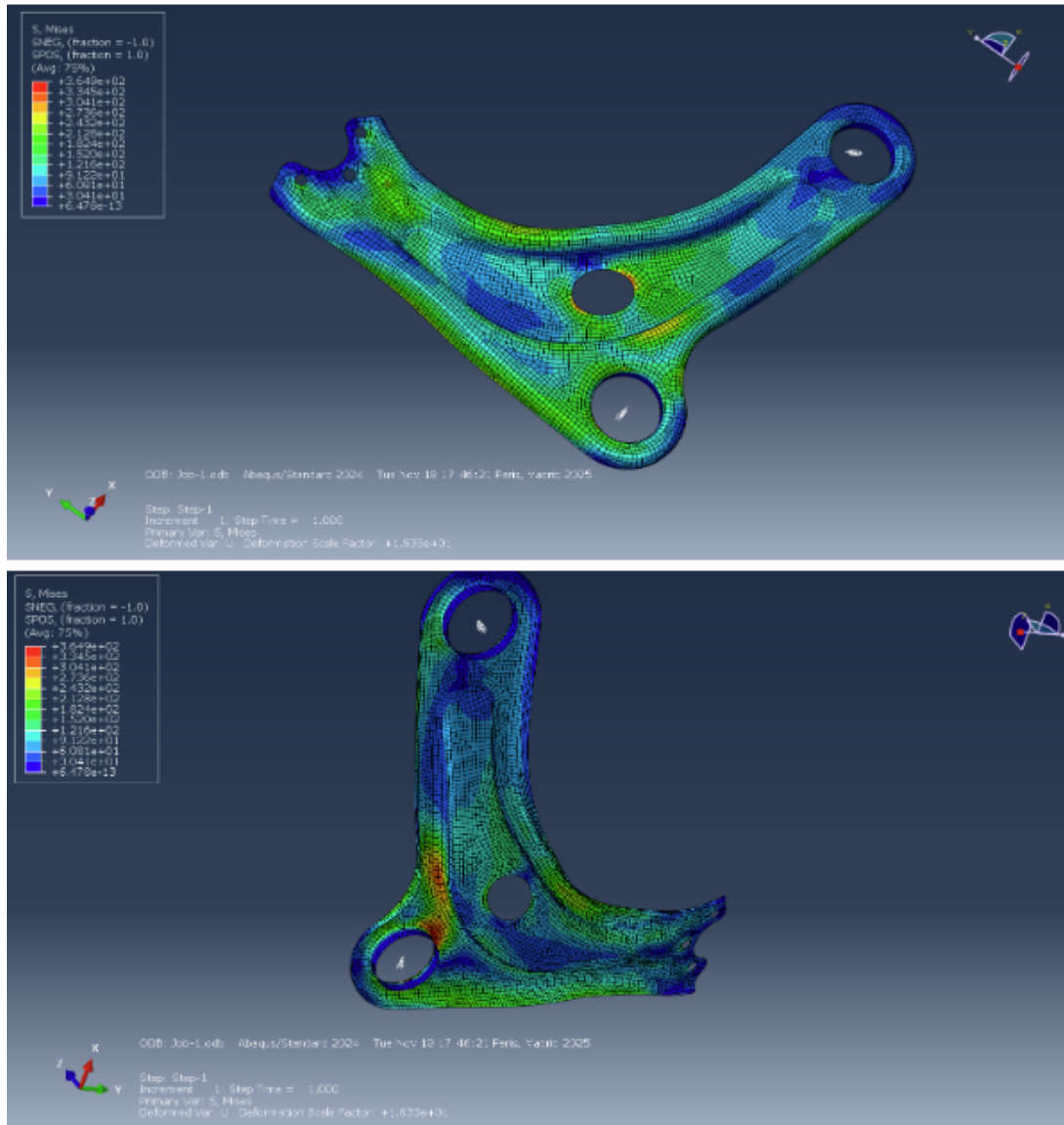


FIGURE III.14 – Cas de charge fatigue face inférieure et supérieure

Nous prenons un cas de charge quasi-identique, mais cette fois ci nous appliquons un effort de 8000N, nous avons une contrainte maximale de 370 Mpa $< R_e = 450$ Mpa. Nous respectons donc le cahier des charges dans ce cas de contrainte.

5 Cas de charge de fatigue

On réalise le cas de charge de fatigue avec le code corrigé et on utilise les valeurs de la partie I.

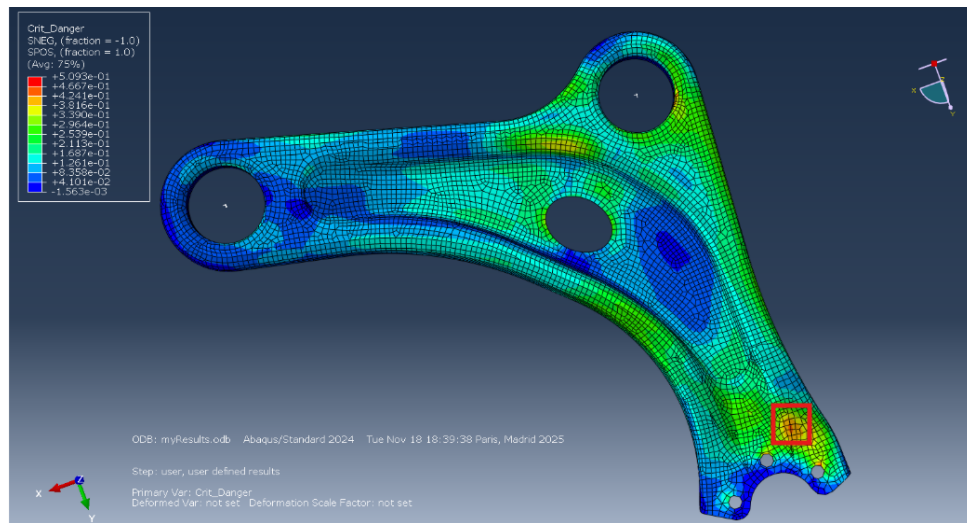


FIGURE III.15 – Résultats cas de charge de fatigue face supérieure

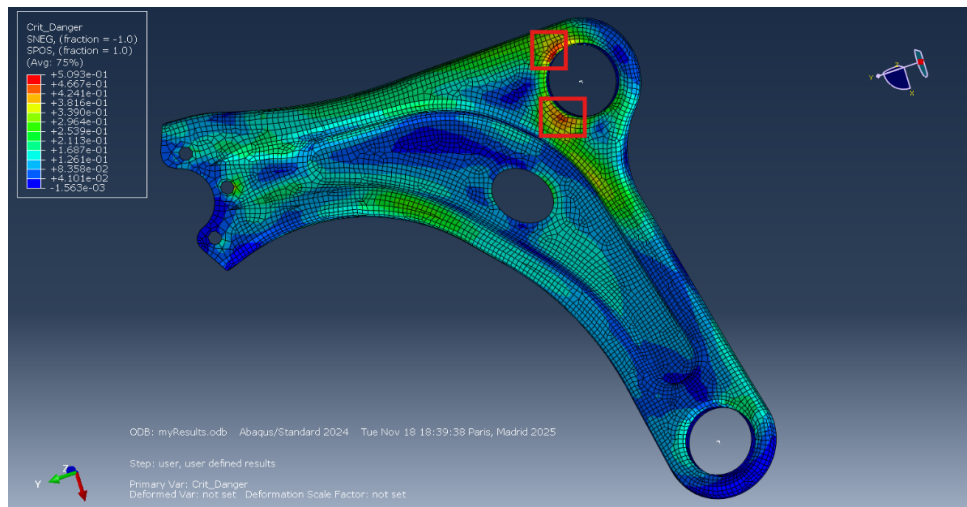


FIGURE III.16 – Résultats cas de charge de fatigue face inférieur

On constate qu'on a un $\text{crit-danger} = 0.5093 < 1$. La pièce résiste donc au cas de charge en fatigue. On doit cependant être attentif aux zones entourées en rouge. Ce sont les lieux les plus susceptibles d'être endommagés et où l'amorçage pourrait débiter.

```

1  # Fatigue Post-processing for Abaqus
2  # Dang-Van Criterion
3
4  from odbAccess import *
5  import os
6
7  # To copy the odb to a new file called myResults and open the new odb
8  os.system('copy job-1.odb myResults.odb') # Name of the job should be checked
9  odb = openOdb(path='myResults.odb')
10 endSet = odb.rootAssembly.instances['PART1-1'].elementSets['SET-29'] #only the shell elements
11                                     #Name of the set should be checked
12
13 # Get stress field from database for step-1 and frame 1
14 stressField = odb.steps['Step-1'].frames[1].fieldOutputs['S']
15 subField = stressField.getSubset(region=endSet) #only the shell elements
16
17 # Get the principal stress components from the stress tensor
18 S1=subField.getScalarField(invariant=MAX_PRINCIPAL)
19 S2=subField.getScalarField(invariant=MID_PRINCIPAL)
20 S3=subField.getScalarField(invariant=MIN_PRINCIPAL)
21
22 # ++++++
23 # Compute the fatigue criterion
24 Ta = 0.5 * (S1-S3)
25 Pmax= 1.0/3.0*(S1+S2+S3)
26
27 alpha=-0.23935
28 beta=147.34
29
30 A=Ta
31 B= alpha* Pmax + beta
32 Crit_Danger = A/B
33
34
35 # ++++++
36
37 # Create a new step (called "user") and a new frame
38 newStep = odb.Step(name='user', description='user defined results', domain= TIME, timePeriod=0)
39 newFrame = newStep.Frame(incrementNumber=0, frameValue=0.0)
40
41 # To write the calculated data to the "user" step
42 newField5 = newFrame.FieldOutput(name='Crit_Danger',description='Crit_Danger', type=SCALAR)
43 newField5.addData(Crit_Danger)
44
45 odb.save()
46 odb.close()
47 odb = openOdb(path='myResults.odb')
48
49

```

FIGURE III.17 – Code pour critère de Dang Van

IV Conclusion

L'étude menée a permis de caractériser le comportement en fatigue de l'acier HR60 et de vérifier le dimensionnement du triangle de suspension sous différents scénarios de chargement.

Sur le plan de l'analyse statistique : L'exploitation des données expérimentales S-N a permis d'établir les lois de Basquin pour les rapports de charge $R = -1$ et $R = 0.5$. L'application de la norme ISO 12107 a défini les droites de conception sécuritaires ($P_f = 5\%$, confiance 90 pourcents), fixant les limites d'endurance à 10^6 cycles.

Ces valeurs ont servi à calibrer le critère de Dang Van, avec les paramètres $\alpha \approx 0.24$ et $\beta \approx 147$ MPa6.

Sur le plan de la validation numérique : L'analyse par éléments finis sous Abaqus a révélé des résultats contrastés selon les cas de charges :

Cas Fatigue : Le dimensionnement est validé. L'analyse via Python montre un indicateur de danger maximal ("Crit-Danger") de 0.51 inférieur 1. La pièce présente donc une marge de sécurité vis-à-vis de l'amorçage de fissures, les zones les plus sollicitées se situant logiquement aux abords des articulations.

Cas Charge Maxi : Le critère est respecté avec une contrainte de Von Mises maximale de

370 MPa, inférieure à la limite élastique $Re = 450$ MPa.

Cas Incidentel : Le dimensionnement n'est pas validé. La contrainte maximale atteint 730 MPa, dépassant la limite admissible de 648 MPa définie par la règle de Neuber.

Critique et Perspectives : Bien que la tenue en fatigue soit convenable, le dépassement du critère en charge incidentelle impose une révision de la conception. Toutefois, ce résultat doit être nuancé par les hypothèses de modélisation : l'utilisation d'une épaisseur constante de 4 mm 11 ne reflète pas l'amincissement ou l'écrouissage induit par l'emboutissage réel, qui pourrait modifier localement la résistance.